

PROPOSAL TUGAS AKHIR
RANCANG BANGUN WEBSITE *TRY OUT* INTEGRAL EDUCATION
DENGAN SISTEM *ITEM RESPONSE THEORY*

DESIGN AND IMPLEMENTATION AN INTEGRAL EDUCATION TRY
OUT WEBSITE WITH ITEM RESPONSE THEORY SYSTEM



RIVALDY ARIEF NUGRAHA

20/464405/SV/18724

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2023

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Rancang Bangun Website *Try Out* Integral Education Dengan Sistem *Item Response Theory*” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

Integral Education adalah lembaga bimbingan belajar di Banjarnegara, Jawa Tengah yang memfasilitasi siswa SD, SMP, SMA, dan Mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian sekolah, ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri, maupun kompetisi matematika. Saat ini, Integral Education memiliki program Try Out UTBK SNBT yang menggunakan sistem Item Response Theory (IRT). Pengoreksian jawaban dan penilaian dengan sistem IRT dari program Try Out UTBK SNBT yang diadakan oleh Integral Education saat ini masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan pengoreksian jawaban dan penilaian tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan hadirnya website ini, lembaga bimbingan belajar Integral Education tidak perlu untuk melakukan pengoreksian dan penilaian secara manual karena itu semua dapat dilakukan oleh sistem. Selain itu, website ini juga membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas karena siapapun dapat membeli paket try out dan mengerjakannya dimana saja.

Berikut ini adalah fitur-fitur yang akan dikembangkan dalam web Integral Education, yaitu:

1. Landing Page

Dalam fitur ini berisikan informasi mengenai lembaga bimbingan belajar Integral Education seperti about IE, prestasi siswa, pilihan kelas, alur bimbel, profile tutor, dan testimoni. Landing page nantinya akan mengimplementasikan desain UI/UX yang sudah dirancang sebelumnya.

2. Try Out

Fitur try out merupakan fitur utama yang ada pada website Integral Education. Dalam fitur ini peserta akan mengerjakan beberapa soal

dalam batas waktu tertentu. Terdapat 2 jenis ujian atau try out pada website Integral Education, antara lain:

a. Try Out UTBK SNBT

Try out jenis ini memiliki 7 subtest dan 2 tipe soal. Try out ini menggunakan sistem Item Response Theory (IRT). IRT bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada pengukuran klasik. Dalam IRT, terdapat suatu model formula yang menghubungkan kemungkinan jawaban benar yang diberikan oleh siswa, karakteristik atau parameter butir tes, serta karakteristik atau parameter peserta tes (Hambleton & Rogers, 1991). Oleh karena itu, butir tes yang serupa terhadap peserta tes yang berbeda harus mengikuti ketentuan rumus yang sama, dan sebaliknya, peserta tes yang serupa terhadap butir tes yang berbeda juga harus mematuhi rumus tersebut. Pada pengukuran modern, taraf sukar butir tidak dikaitkan langsung dengan kemampuan responden

b. Try Out IEMC (Integral Education Math Competition)

Try out ini memiliki 2 tipe soal yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Penilaian pada try out ini menggunakan bobot yang sudah ditentukan pada setiap nomor atau butir.

c. Ranking

Fitur perankingan pada website try out merupakan suatu mekanisme yang menilai dan mengurutkan performa peserta berdasarkan hasil ujian atau tes yang telah mereka selesaikan.

3. Dashboard Admin

Dashboard admin merupakan fitur yang hanya dapat diakses oleh user dengan role admin. Pada fitur ini terdapat beberapa menu yang memiliki fungsinya masing-masing, seperti berikut ini:

a. Menu Management User

Pada menu ini admin dapat melihat, menghapus, dan mengubah data user

b. Menu Management Try Out dan Soal

Pada menu ini admin dapat melihat, membuat, menghapus, dan mengubah data try out dan soal ujian

c. Menu Management Landing Page

Beberapa section pada landing page harus bersifat dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan fitur untuk management beberapa section yang ada pada landing page, seperti section prestasi siswa IE, profile tutor, dan testimoni siswa

4. Ticketing System

Fitur *ticketing system* yang menggunakan *service payment gateway* adalah solusi yang memungkinkan pengguna untuk membeli tiket atau melakukan transaksi pembelian melalui sistem yang terintegrasi dengan *gateway* pembayaran. Fitur ini memudahkan calon peserta untuk membeli paket try out langsung dalam website yang sama. Pemilik lembaga juga dapat dengan mudah melakukan *monitor* terhadap transaksi yang dibuat.

III. TECH-STACK

Tech stack atau software yang digunakan untuk mendukung perencanaan dan pengembangan website, antara lain:

1. NGINX
2. PHP
3. Laravel
4. MySql
5. VS Code
6. DBeaver

IV. MITRA

Mitra dari proyek akhir ini adalah Integral Education yang merupakan lembaga bimbingan belajar yang berlokasi di Banjarnegara, Jawa Tengah.

V. DAFTAR PUSTAKA

Sudaryono. (2011). Implementasi Teori Responsi Butir (Item Response Theory) Pada Penilaian Hasil Belajar Akhir di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(6), 719-732.
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i6.62>